

FRC JAVA CODING LAB 7.0

TÀI LIỆU THAM KHẢO KIẾN TRÚC TƯƠNG LAI

Định hướng package không có tính quy phạm cho robot FRC quy mô lớn

Document	Version	Status	Language
FAR-01	1.0	REFERENCE - NOT FROZEN	Tiếng Việt

SSIS FRC Team 10951
Author: SSIS | Mentor: SSIS

CHỈ ĐỂ THAM KHẢO - KHÔNG PHẢI HỢP ĐỒNG. Tài liệu này không sửa Document A, Document B, Document C, AGENTS.md hoặc Frozen Backbone. Package được liệt kê không bắt buộc phải tồn tại.

1. Mục đích và thẩm quyền

Future Architecture Reference (FAR) ghi lại các hướng package thận trọng có thể giúp dự án robot lớn phát triển mà không thiết kế lại Frozen Backbone. Đây là hướng dẫn cho architecture review, không phải quyền tự động tạo package hoặc class.

Nếu FAR xung đột với AGENTS.md hoặc Document A-C, tài liệu có thẩm quyền cao hơn được ưu tiên. Bản tiếng Anh là bản tham khảo chính; bản tiếng Việt giải thích tương đương.

2. Giữ nguyên Frozen Backbone

CONTROL: Driver -> Xbox Controller -> controls -> commands -> subsystems -> io -> hardware

OBSERVATION: hardware -> IOInputs -> subsystem / estimator -> immutable Observation -> telemetry -> NT4 / Glass / log

FAR không thêm tầng nào vào hai luồng. Package tương lai phải phù hợp với trách nhiệm hiện có và giữ RobotContainer là composition root.

3. Mô hình trạng thái

Status	Ý nghĩa	Quy tắc tạo
READY	Vị trí đóng băng đã được phê duyệt và sẵn sàng cho trách nhiệm thật.	Chỉ dùng khi lesson cần; không thêm subpackage rỗng.
RESERVED	Hướng đã được chấp nhận nhưng cố ý chưa tồn tại cho đến khi có bằng chứng.	Chỉ tạo sau khi Creation Gate và Architecture Review PASS.
DEFERRED	Hướng có thể hợp lý nhưng ownership hoặc lifecycle chưa trưởng thành.	Không tạo trong lesson thông thường; cần design review và migration plan riêng.

4. Cây package đề xuất

```
frc.robot/  
|- commands/  
|  `-- auto/                                [RESERVED]  
|- controls/                                [READY]  
|- subsystems/                              [READY]  
|- io/                                       [READY]  
|  |- swerve/                               [RESERVED]  
|  |- vision/                               [RESERVED]  
|  `-- replay/                              [DEFERRED]  
|- observation/                             [READY]  
|  |- swerve/                               [RESERVED]  
|  |- vision/                               [RESERVED]  
|  `-- health/                              [DEFERRED]  
|- estimation/                              [RESERVED]  
|- telemetry/                               [READY]  
|  |- logging/                              [RESERVED]  
|  `-- diagnostics/                         [RESERVED]  
`-- util/                                   [READY]  
  
src/main/deploy/pathplanner/  
|- paths/                                   [RESERVED]  
`-- autos/                                  [RESERVED]
```

Cây này giữ chỗ cho vị trí trách nhiệm, không giữ chỗ cho implementation. Cấm package rỗng, class placeholder và abstraction chỉ có một file.

5. Ma trận trách nhiệm

Package	Status	Được phép	Bị cấm	Tạo khi	Ví dụ
commands/auto	RESERVED	Điều phối chuỗi autonomous command qua API subsystem.	Hardware, ownership pose, estimation, cấu hình vendor.	Nhiều autonomous routine dùng chung policy composition/registration.	Điều phối routine PathPlanner; named action.
io/swerve	RESERVED	Contract phần cứng module, drive, encoder và gyro được cô lập vendor.	Kinematics, pose estimation, NT4, quyết định autonomous.	Swerve hardware có IOInputs contract đã review và kế hoạch real/sim.	Đọc sensor module; ghi output module.
observation/swerve	RESERVED	Read model swerve bất biến và pure evaluation.	Vendor type, module mutable, control optimization, publishing.	Telemetry hoặc logging cần trạng thái swerve ổn định đã diễn giải.	Tính hợp lệ module, measured state, ý nghĩa health.
io/vision	RESERVED	Transport camera/coprocessor và IOInputs được cô lập vendor.	Pose fusion, dashboard publishing, quyết định command.	Có nguồn vision thật và contract sim/noop deterministic.	Đọc target/pose candidate và dữ kiện connection.
observation/vision	RESERVED	Measurement vision bất biến, validity, timing và quality.	Truy cập camera, NT topic, side effect pose fusion.	Consumer cần measurement contract độc lập vendor và ổn định.	Pose candidate hoặc target observation có timestamp.
estimation	RESERVED	State estimation đa sensor tạo Observation bất biến.	Hardware access, command scheduling, telemetry publishing, output mechanism.	Fusion trải qua nhiều mechanism/sensor và không subsystem nào sở hữu rõ ràng.	Robot pose, velocity, covariance, source validity.
telemetry/logging	RESERVED	Serialize Observation bất biến vào log được phê duyệt.	Control, estimation ẩn, hardware read, sửa Observation.	Ít nhất hai mechanism cần schema/lifecycle thống nhất và replay có giá trị.	Ghi event có cấu trúc và observation định kỳ.
io/replay	DEFERRED	Cung cấp IOInputs deterministic từ dữ liệu ghi mà không output hardware.	Motor command production, topic publishing, thay time ngầm.	Logging schema ổn định và mục tiêu replay verification được phê duyệt.	Offline regression hoặc tái dựng incident.
telemetry/diagnostics	RESERVED	Trình bày diễn giải diagnostic từ Observation bất biến.	Safety interlock, hủy command, vendor polling.	Nhiều mechanism dùng chung diagnostic policy và reporting ổn định.	Fault summary, connection report, operator diagnostic.
observation/health	DEFERRED	Biểu diễn ý nghĩa robot-health tổng hợp và bất biến.	Mitigation chủ động, device polling, registry mutable, scheduler action.	Health semantic và owner ổn định qua nhiều mechanism.	Tổng hợp connectivity, configuration, thermal, power health.
deploy/pathplanner	RESERVED	Lưu path và auto PathPlanner đã duyệt dưới dạng deploy resource.	Java logic, subsystem state, hardware configuration.	PathPlanner được chọn và có kế hoạch autonomous verification.	File định nghĩa path và auto.

6. Hướng dependency

Hướng cho phép: controls -> commands -> subsystems -> io -> hardware. Subsystem hoặc estimator có thể tạo Observation bất biến; telemetry, logging, diagnostics và công cụ replay có thể tiêu thụ Observation.

commands/auto điều phối API subsystem hiện có. estimation tiêu thụ input bất biến đã phê duyệt hoặc giá trị đã copy và tạo Observation bất biến. telemetry/logging và telemetry/diagnostics chỉ tiêu thụ Observation.

Hướng bị cấm: io -> NetworkTables hoặc commands; observation -> hardware, telemetry, commands, controls hoặc trạng thái mechanism mutable; telemetry -> control; util -> trách nhiệm riêng mechanism; replay -> output hardware production.

7. Điều kiện tạo package

Chỉ tạo package RESERVED khi mọi điều kiện đều đúng: lesson IN_PROGRESS hiện tại có yêu cầu đã xác minh; có ít nhất hai trách nhiệm gắn kết sẽ bị đặt sai chỗ hoặc một trách nhiệm đã thực sự vượt quá package hiện tại; ownership và hướng dependency được ghi rõ; API tối thiểu được review; có kế hoạch simulation và verification; Architecture Review PASS.

Không tạo package vì dự đoán độ phức tạp, đối xứng tên, demo tạm thời, một class suy đoán hoặc vì đội khác dùng. Package DEFERRED còn cần design review riêng và bằng chứng rằng package hiện có không thể sở hữu capability một cách an toàn.

8. Use case tương lai

Use case	Status	Định hướng
Swerve	RESERVED	Bắt đầu với io/swerve; chỉ thêm observation/swerve khi cần trạng thái đã diễn giải ổn định. Giữ kinematics/control trong drive subsystem trừ khi estimation thực sự cross-cutting.
Vision	RESERVED	Transport thuộc io/vision, measurement bất biến thuộc observation/vision, fusion thuộc subsystem sở hữu hoặc estimation.
Pose	RESERVED	Giữ odometry đơn giản trong drive subsystem. Chỉ tạo estimation khi fusion đa nguồn, uncertainty và lifecycle cần ownership độc lập.
Autonomous	RESERVED	Dùng commands/auto và deploy/pathplanner. Autonomous chỉ điều phối; không sở hữu pose, hardware hoặc mechanism state.
Logging	RESERVED	Tạo telemetry/logging khi cần schema và lifecycle thống nhất cho nhiều mechanism. Chỉ tiêu thụ Observation.
Replay	DEFERRED	Trì hoãn đến khi logging schema, deterministic time và mục tiêu verification ổn định. Replay không được actuate hardware thật.
Diagnostics	RESERVED	Tạo telemetry/diagnostics cho presentation và reporting dùng chung. Có thể đề nghị kiểm tra nhưng không command mitigation.
Health	DEFERRED	Trước tiên giữ mechanism health trong Observation của mechanism. Chỉ aggregate sau khi chứng minh semantic, validity và ownership dùng chung.

9. Lộ trình migration

Giai đoạn	Status	Hành động	Bảng chứng hoàn tất
0 - Hiện tại	READY	Chỉ dùng package đóng băng. Giữ nguyên completed lesson.	Không migration.
1 - Capability	RESERVED	Chỉ thêm subpackage IO và Observation cho hardware/feature đã xác minh.	Build, simulation, architecture review.
2 - Coordination	RESERVED	Thêm commands/auto và deploy resource khi có nhiều autonomous routine.	Autonomous verification và review nguồn pose.
3 - Estimation	RESERVED	Chỉ tách estimation khi fusion đa nguồn có ownership độc lập.	Determinism, timing, validity, covariance, test replayable.
4 - Operations	RESERVED	Thêm logging và diagnostics khi chứng minh schema/lifecycle dùng chung.	Review schema, budget storage/rate, audit read-only.
5 - Replay/Health	DEFERRED	Chỉ cân nhắc replay và aggregate health sau khi contract upstream ổn định.	Design review riêng, migration plan, bảng chứng failure-safety.

10. Checklist review cuối

- [] FAR được ghi rõ là không có tính quy phạm và chỉ REFERENCE.
- [] Control flow và observation flow đóng băng không thay đổi.
- [] Mọi package tương lai được đánh dấu READY, RESERVED hoặc DEFERRED.
- [] Không package RESERVED hoặc DEFERRED nào bắt buộc phải tồn tại.
- [] Mọi package có purpose, allowed work, forbidden work, criteria và example.
- [] Không đề xuất tên class suy đoán hoặc tăng rỗng.
- [] Đã xử lý Swerve, Vision, Pose, Autonomous, Logging, Replay, Diagnostics và Health.
- [] RobotContainer chỉ làm composition.

- [] IO và observation độc lập vendor tại public boundary.
- [] Subsystem/estimator tạo Observation; telemetry chỉ tiêu thụ.
- [] util giữ tính tổng quát.
- [] Completed lesson và Document A-C không thay đổi.
- [] EN và VI có cùng section, status, matrix và quyết định roadmap.
- [] Layout DOCX và PDF vượt qua visual inspection.

Lịch sử sửa đổi

1.0 | 2026-08-01 | REFERENCE | Phát hành tham khảo không có tính quy phạm lần đầu.